

TEST 4

1. Robert Hook a observat pentru prima data celula în suberul de la:

- a. plop b. stejar c. malin d. eucalipt

2. Cine din savanți a propus pentru prima dată nomenclatura binară?

- a. A. Tahtadjan b. Ch. Darwin c. C. Linne d. J. B. Lamarck

3. Celula cărui organism are nucleul bine diferențiat?

- a. bacilul Koch b. parameci c. streptococ d. spirulina

4. Asemănare între celula vegetală și fungică este prezența:

- a. celulozei b. plastidelor c. chitinei d. nucleului

5. Nastile, sunt mișcări determinate de:

- a. concentrația gazelor b. temperatura mediului c. umiditatea mediului d. a, b și c

6. Intensitatea metabolismului la plante este mai mare în:

- a. epidermă b. sclerenchimă c. parenchimă d. a,b și c

7. Prin ce se deosebesc plantele sciofile de cele heliofile?

- a. au internoduri lungi b. au internoduri scurte
c. au conținut sporit de antocian d. nici o variantă nu e corectă

8. La care din speciile de insecte propuse, stadiul de imago nu se hrănește zoofag?

- a. rădașca (*Lucanus cervus*) b. buburuza (*Coccinella septempunctata*)
c. călugărița (*Mantis religiosa*) d. libelula (*Anax imperator*)

9. Care este rolul proteinelor în plasmalemă?

- a. receptor b. de susținere c. de transport d. a, b și c

10. Câte tipuri de aminoacizi intră în compoziția proteinelor?

- a. 4 b. 20 c. 64 d. 100

11. Organele vegetative ale plantelor pot îndeplini următoarele funcții :

- 1) creștere 2) trnsport 3) fotosinteză 4) polenizare 5) depozitare
6) reproducere prin tuberculi 7) înflorire 8) formarea semințelor 9) suport
a. 1,2,5,7,9 b. 2,7,8,6,9 c. 2,4,7,8 d. 1,2,3,5,6,9

12. Care organite posedă membrană dublă ?

- 1) nucleul 2) plastidele 3) microfilamentele 4) vacuolele 5) microtuburile
6) centrul celular 7) mitocondriile 8) ribozomii
a. 3,5,6,8 b. 1,2,7 c. 2,4,7,8 d. 1,3,5,6

13. Alegeți caracterele tipice clasei *Mollusca*:

- 1) sistem nervos difuz 2) sistem respirator pulmonar 3) sistem respirator brahial 4) sistem circulator deschis
5) sistem excretor protonefridial 6) rinichi simpli 7) schelet intern silicios 8) înmulțirea asexuată prin cochilie
a. 3,5,6,8 b. 1,2,3 c. 2,4,7,8 d. 2,3,4,6

14. Din familia *Brassicaceae* fac parte:

- 1) ridichea 2) măselărița 3) usturoiul 4) varza 5) mandragora
6) rapița 7) traista-ciobanului 8) ghiocelul 9) ceapa 10) tomatele
a. 1,4,6,7 b. 1,3,7,9 c. 5,8,2, 10 d. 2,4,6,10

15. Care din relațiile răpitor – pradă nu există în natură?

- 1) leu – zebra 2) biban – caras 3) urs polar – pinguin 4) jaguar – cangur
5) ursul panda – somon 6) lup – bizon 7) balena albastră – scrumbie 8) libelula – țânțar
a. 1,4,6,7 b. 1,3,7,8 c. 5,8,2 d. 3,4,5,7

16. Ce tip de structură a corpului se poate întâlni la Spongieri (bureți)?

- 1) ascon 2) sicon 3) leucon 4) vascon 5) tarcon 6) polipi 7) meduză 8) neon
a. 1,4,6,7; b. 1,2,3; c. 2,5,8; d. 3,4,5,7.

17. La ce încrengături de animale se întâlnește dimorfismul sexual?

- a. viermii plăți b. viermii cilindrici c. spongieri d. celenterate

18. Peștilor din subclasa Dipnoi, le este caracteristic:

- 1) scheletul cartilaginos 2) coarda care se păstrează toată viața 3) respirația pulmonară
 4) lipsa stomacului din sistemul digestiv 5) deschiderea intestinului direct în cloacă
 6) respirația prin branhii 7) fecundarea externă 8) dezvoltarea prin metamorfoză
 a. 1,4,6,7,8 b. 1,2,3,4,5,6,7,8 c. 1,3,5,7 d. 3,4,5,7

19. Care din speciile propuse din încrengătura Vertebrata posedă 7 vertebre cervicale?

- 1) balena-albastră 2) rechinul-balenă 3) cangurul 4) vulturul 5) crocodilul de Nil 6) ariciul
 7) tritonul cu creastă 8) orca
 a. 1,4,6,7 b. 1,2,3,4,5,8 c. 1,3,6, 8 d. 3,4,5,7

20. Unde este localizat organul de echilibru, la racul-de-râu?

- a. la baza antenelor lungi b. în ochi c. în branhii d. la baza antenelor mici

21. Pentru animalele cu sistem circulator deschis, sunt caracteristice:

- a. hemoglobina, hemocelul, hemolimfa b. hemocianina, hemocelul, hemolimfa
 c. hemoglobina, lipsește hemocelul, hemolimfa d. hemocianina, lipsește hemocelul, limfa

22 . Care din combinațiile/triadele enumerate sunt corecte, vizând dezvoltarea țesuturilor și a organelor?

	<i>ectoderma</i>	<i>mezoderma</i>	<i>endoderma</i>
a.	sistemul nervos	sângele	plămânii
b.	sistemul nervos	intestinul gros	plămânii
c.	pielea	oasele	rinichii
d.	epidermul	ficatul	inima

23. Multe insecte în anumite perioade ale anului intră în diapauză. Care dintre enunțurile prezentate este incorect?

- a. intensitatea metabolismului în perioada diapauzei este minimală
 b. creșterea în perioada diapauzei este întreruptă
 c. factorii ce limitează creșterea în perioada diapauzei sunt insuficiența oxigenului, avitaminoza, deficitul de hrană etc.
 d. diapauza este determinată doar de schimbarea regimului de temperatură și durata perioadei luminoase a zilei

24. Vârsta unor arbori poate fi determinată după inelele anuale care reprezintă un adaos al:

- a. floemului și al xilemului primar b. floemului și al xilemului secundar
 c. numai al floemului secundar d. numai al xilemului secundar

25. Gazda intermediară pentru dezvoltarea Plazmodiului malariei este?

- a. musca-țete b. tăunul c. căpușa d. țânțarul Anopheles

26. Specii de plante ce posedă periant simplu petaloid sunt :

- 1) lealea 2) trandafir 3) crin 4) brândușa 5) ghiocel 6) vișin 7) varză 8) cartof
 a. 1,3,4,5 b. 1,2,3,4,5,8 c. 1,3,6, 8 d. 3,4,5,7

27. La ce specie Gametofitul domină asupra Sporofitului în ciclul de dezvoltare ?

- a. feriga comună (*Dryopteris filix-mas*) b. chiparosul-de-baltă (*Taxodium distichum*)
 c. muschiul-de-pământ (*Politrichum commune*) d. zada (*Larix decidua*)

28. Ce tip de fruct posedă specia *Junglas regia* (nucul)?

- a. bacă b. nucleu c. drupă d. hesperidă

29. Tipul de muguri dorminzi sunt :

- a. muguri la care lipsește perioada de repaus și se deschid în anul formării lor;
- b. muguri care iernează și trec printr-o perioadă latentă, deschizându-se în anul doi;
- c. muguri cu un repaus nedeterminat;
- d. nici una din variantele propuse.

30 . Algoritmul structurii fructului din imagine, de la exterior spre interior este:

a. exocarp – mezocarp - endocarp; b. mezocarp – endocarp - exocarp; c. mezocarp – exocarp - endocarp; d. exocarp – endocarp - mezocarp.	
--	--

31. Animalul din imagine este numit pantera-neagră. Care afirmație este corectă?

- a. este o mutație (melanism) a culorii la leopard (*Panthera pardus*)
- b. este o specie de sine stătătoare
- c. este reprezentantul familiei *Canidae*
- d. este un hibrid obținut artificial de către om

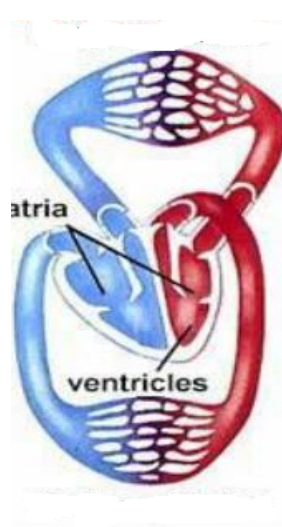
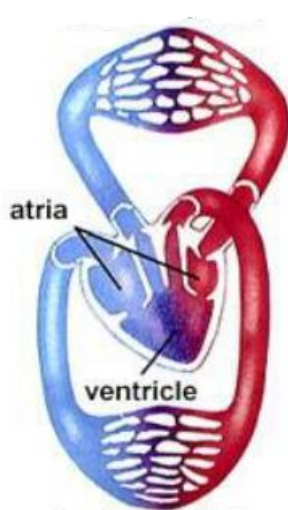
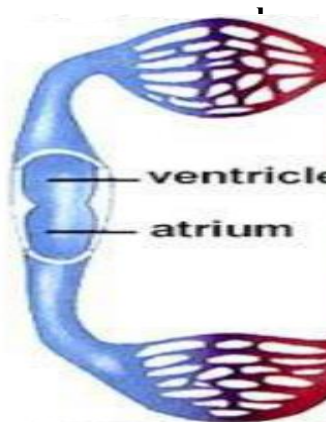


32. Din călătoriile sale pe continentul Americii, europenii, în secolul al XVI – lea au adus majoritatea plantelor din familia:

- a. Fagaceae
- b. Rosaceae
- c. Solonaceae
- d. Liliaceae

33. Care schemă ce reprezintă circulația sangvină, este caracteristică clasei Amphibia:

- a.
- c.
- d. nici o variantă.



34. În timpul fecundării duble la Angiosperme, din zigotul triploid rezultă/se formează:

- a. embrionul
- b. ovarul
- c. endospermul
- d. sinergidele

35. Regnul Fungi, are următoarele caracteristici:

- 1) perete celular din chitină
 - 2) perete celular din mureină
 - 3) creștere nelimitată
 - 4) producții finali ai metabolismului – compuși azotați
 - 5) substanța de rezervă – amidonul
 - 6) creștere limitată
 - 7) nutriție chimiotrofă
 - 8) reproducere sexuată
- a. 1,4,6,7 b. 1,3,4,8 c. 1,3,6, 8 d. 3,4,5,7

36. Criteriile ce stau la baza clasificării lumii vii în 5 regnuri sunt:

- a. asemănarea morfologică și modul de reproducere b. organizarea celulară și modul de nutriție
c. modul de reproducere și tipul de hrană d. mișcarea și modul de hrană

37. Este un protist parazit:

- a. euglena verde b. tripanozoma c. mătasea broaștei d. parameciul

38. Nomenclatura binară reprezintă numele:

- a. ordinului și familiei b. genului și speciei c. clasei și ordinului d. regnului și clasei

39. Care dintre plante are rădăcini metamorfozate?

- a. pălămidă (*Cirsium arvense*) b. cuscuta (*Cuscuta campestris*)
c. rapița (*Brassica rapa*) d. morcovul (*Daucus carota*)

40. Un virus este alcătuit din:

- a. membrană, nucleu, capsomere b. capsida, mezozom, genom viral
c. membrană, capsidă, genom viral d. capsida, capsomere, nucleu.

41. Ce plantă nu are tulpini metamorfozate?

- a. stânjenel (*Iris germanica*) b. traista-ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*)
c. cartoful (*Solanum tuberosum*) d. ceapa (*Allium cepa*)

42. Care boală este provocată de viruși?

- a. tetanosul b. tuberculoza c. turbarea/rabia d. rugina-grâului

43. La ce plantă frunzele sunt palmat-lobate?

- a. stejarul (*Quercus robur*) b. lăcrimioara (*Convallaria majalis*)
c. jugastru (*Acer campestre*) d. grâul (*Triticum durum*)

44. Boala vacilor nebune, identificată în Marea Britanie este produsă de:

- a. o bacterie b. un bacteriofag c. un virus care dă o formă de encefalită d. virusul HIV

45. Care plantă nu este carnivoră?

- a. nepentis (*Nepenthes alata*) b. roua-cerului (*Drosera rotundifolia*)
c. otrățelul de apă (*Utricularia vulgaris*) d. muma-pădurii (*Lathraea squamata*)

46. Talul cărei specii este o simbioză?

- a. verzeala-zidurilor (*Pleurococcus*) b. cleiul-pământului (*Nostoc commune*)
c. lichenul de piatră (*Cetraria islandică*) d. hribul (*Boletus edulis*)

47. Nu este o inflorescență?

- a. capitul b. corimb c. carpelă d. calatidiu

48. Protonema se formează din:

- a. propagule b. sporogon c. germinarea sporilor d. tal

49. Plantă anemofilă este:

- a. nucul (*Junglas regia*) b. ciuboțica cucului (*Primula veris*)
c. salvia de câmp (*Salvia pratensis*) d. nici un răspuns

50. "Strămoșii" ferigilor sunt:

- a. euglenele b. algele verzi c. lichenii d. mușchii

51. Cum se numesc plantele care se polenizează prin intermediul păsărilor colibri?

- a. entomofile b. autogame c. ornitofile d. monogame

52. Care specie nu face parte din filumul Gimnosperme?

- a. arborele-pagodelor (*Ginkgo biloba*) b. arborele mamut (*Sequoia gigantea*)
c. molidul (*Picea abies*) d. brădișorul (*Lycopodium clavatum*)

53. Care animale sunt tridermice/triblasterice?

- a. spongieri b. celenteratele c. viermii lați, cilindrici, inelați d. a, b și c

54. Care specie face parte din încrengătura viermii inelați (*Annelida*)?

- a. tenia (*Taenia solium*) b. oxiiurul (*Enterobius vermicularis*)
c. trichina (*Trichinella spiralis*) d. lipitoarea (*Hirudo medicinalis*)

55. Capul, ca parte componentă a corpului, lipsește la:

- a. gasteropode b. lamelibranhiat c. cefalopode d. artropode

56. Amfibieni cu coadă (urodele) sunt:

- a. brotăcelul (*Hyla arborea*) b. broasca-de-lac (*Rana ridibundă*)
c. broasca râioasă (*Bufo bufo*) d. salamandra (*Salamandra salamandra*)

57. Ascidia este:

- a. echinoderm b. urocordat c. cefalocordat d. vertebrat

58. Nu este pește cartilaginos:

- a. marele rechin alb (*Carcharodon carcharias*) b. torpila electrică (*Torpedo torpedo*)
c. somnul (*Silurus glanis*) d. pisica de mare (*Dasyatis pastinaca*)

59. "Lanternă lui Aristotel" este:

- a. un organ de simț vizual la sepie b. un aparat masticator la echinoderme
c. un aparat de locomoție la miriapode d. un aparat bucal la viespi

60. Ce țesut vegetal posedă celule moarte?

- a. felogenul b. felodermul c. palisadic d. sclerenchimul

61. Care dintre funcțiile enumerate sunt realizate de către țesuturile fundamentale?

- 1) transport de substanțe 2) depozit de apă, aer și substanțe hrănitoare
3) suport al corpului plantei 4) sinteză de substanțe
a. 1 și 2 b. 3 și 4 c. 2 și 3 d. 2 și 4

62. Nu este proteină:

- a. enzimele b. colagenul c. glicogenul d. hemoglobina

63. Care dintre țesuturile vegetale sunt analoage țesutului animal epitelial de protecție?

- a. țesutul meristematic b. ritidom c. sclerenchimul d. țesutul conducător

64. Grana intră în structura:

- a. mitocondriei b. cloroplastului c. nucleului d. dictiozomului

65. Care dintre țesuturile de mai jos are cea mai rapidă rată a fotosintezei:

- a. țesutul palisadic b. epiderma c. floemul d. cuticula

66. La ce specie este prezentă nervațiunea paralelă a frunzei ?

- a. porumb (*Zea mays*) b. stejar (*Quercu robur*)
c. trifoi (*Trifolium pratense*) d. cânepă (*Cannabis sativa*)

67. La ce specie eliminarea de acid uric este preponderent mai mare?

- a. rinocer (*Ceratotherium simum*) b. păun (*Pavo cristatus*)
c. lup (*Canis lupus*) d. vidră (*Lutra lutra*)

68. Ce specie de reptile se hrănesc numai cu pește?

- a. cobra (*Hemachatus haemachatus*) b. anaconda verde (*Eunectes murinus*)
c. iguana marină (*Amblyrhynchus cristatus*) d. gavia (*Gavia gangeticus*)

69. Gonada feminină este:

- a. ovar b. ovul c. folicul ovarian d. uter

70. Ce pigment este caracteristic speciilor de alge din filumul algelor roșii (*Rhodophyta*)?

- a. caroten b. fucoxantina c. ficoeretrina d. xantofila